Segunda Parte

Sección 13

Problemas

En esta sección aparecen enunciados de problemas; la sección 14 contiene sugerencias para su solución y la sección 15 contiene las soluciones.

La resolución de los primeros diez problemas prácticamente no necesita de la teoría estudiada en las secciones precedentes aunque sí requiere de ingenio, trabajo y comprensión de los conceptos básicos de la Combinatoria. Son problemas de olimpiada de un primer nivel.

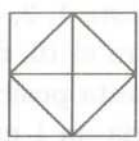
[13.1] Se van escribiendo en orden todos los enteros positivos hasta que entre todas las cifras de los números escritos se haya usado un millón de unos. ¿Cuál es el último número que se va a escribir? (Por ejemplo, si la condición para terminar fuera usar 5 unos, el último número que se escribiría sería el 12 pues en la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se ocupan: un 1 para el 1, uno para el 10, dos para el 11 y uno para el 12. Además ésta es la única respuesta posible pues el siguiente número que se escribiría es el 13, que usaría un 1 más.)

[13.2] Juan y Pepe están jugando volados. Cada uno depositó $20 de apuesta. El total ($40) se lo llevará el primero que gane diez volados. Cuando Juan lleva nueve volados ganados y Pepe lleva siete, deciden repartirse justamente la cantidad, es decir, proporcionalmente a las probabilidades que tiene cada uno de ganar. ¿Cómo deben repartirse el dinero? [*MLPS*]

[13.3] ¿Cuántos números menores que un millón tienen en su expansión decimal dos 1's seguidos (al menos)?

[13.4] En el plano se encuentran 10 conjuntos de rectas de manera que un conjunto tiene una recta, otro tiene dos rectas, otro tres y así sucesivamente hasta diez. Las rectas de cada uno de los diez conjuntos son paralelas entre sí pero no son paralelas a las de ninguno de los demás conjuntos. Además entre todas las rectas no hay tres concurrentes (es decir, no hay tres rectas que pasen por un mismo punto). Calcula el número de puntos de intersección que tiene la colección completa de las rectas (cada dos rectas no paralelas determinan un punto de intersección). [7º *Examen Eliminatorio de Michoacán*]

[13.5] Se quiere fabricar un juego de fichas cuadradas de cartón en las que una cara de la ficha sea negra y la otra esté pintada de colores con el diseño de triángulos que se muestra en la figura. Se usarán 4 colores (aunque no todas las fichas usen los 4). Se quiere que las fichas sean simétricas desde su centro y que dos triángulos adyacentes no tengan el mismo color (dos triángulos no adyacentes sí pueden llevar el mismo color). ¿Cuántas fichas deberá tener el juego si se quiere abarcar todas las posibilidades y que no haya fichas iguales? (Nota: Una ficha puede parecer distinta a otra al colocarse sobre la mesa pero si al girarse queda igual, sólo deberá tomarse en cuenta una de ellas.) [*MLPS*, 8º *Examen Eliminatorio de Michoacán*]



[13.6] Se escriben en sucesión todos los números del 1 al 1995, en orden, uno a continuación del otro, para formar un número G muy grande ($G = 1234567891011\cdots941995$). ¿Cuál es la cifra central de G? ¿A qué número de los de la sucesión corresponde esa cifra? [*9° Examen Semifinal de Michoacán*]

[13.7] Cada uno de un grupo de 10 niños es amigo de exactamente otros 7 del mismo grupo (la amistad es mutua). Probar que no es posible dividirlos en tres equipos de tal manera que en cada uno de los tres equipos no haya un par de amigos. [*MLPS, 8° Examen Final de Michoacán*]

[13.8] Ana ha decidido salir a caminar exactamente un kilómetro cada día. Vive en una ciudad cuadriculada de 5 km × 5 km en que cada cuadra mide 100 m × 100 m y su casa está en una esquina del centro. ¿Durante cuántos días puede hacer recorridos distintos si siempre empieza los recorridos saliendo de su casa y terminando también en ella pero sin repetir ningún otro punto en el recorrido de cada día? (Nota: Recorridos de días distintos pueden tener partes en común e inclusive determinar el mismo camino pero en sentido contrario.) [*MLPS, 9° Examen Final de Michoacán*]

[13.9] ¿Cuántos números de 4 cifras cumplen la propiedad de que el producto de dichas cifras es un cuadrado perfecto? [*MLPS*]

[13.10] Dentro de los cuadros de una cuadrícula de 22 × 22 se escriben los números $1, 2, 3, \ldots, 400$ y ochenta y cuatro veces el número 0 como sigue: Los números 0 se escriben en todos los cuadros de la orilla; después, en forma espiral, se van escrbiendo sucesivamente los números $1, 2, 3, \ldots, 400$ como se indica en la figura.

0	0	0	0	···	0	0	0
0	1	2	3	···	19	20	0
0	76	77	78	···	94	21	0
0	75			···	95	22	0
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮
0	59			···	111	38	0
0	58	57	56	···	40	39	0
0	0	0	0	···	0	0	0

Ahora en cada vértice interior de la cuadrícula hay que poner la suma de todos los números que aparecen en los cuadrados que forman el vértice; por ejemplo, hay que poner 156 y 5, respectivamente, en los vértices centrales de

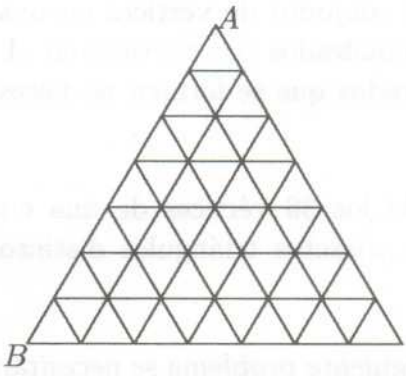
1	2
76	77

0	0
2	3

Calcular la suma de todos los números escritos en los vértices. [*MLPS, 6° Examen Final de Michoacán*]

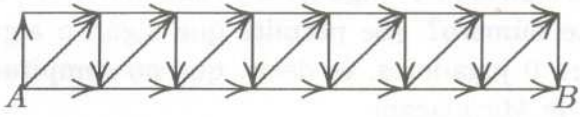
[13.11] Se quiere diseñar una competencia entre 7 jugadores de tal manera que de cualquier colección de tres de ellos al menos dos compitan entre sí. ¿Cuál es el mínimo número de juegos con el que se puede lograr esta condición? [*Propuesto por Mongolia para la 32ª Olimpiada Internacional*]

[13.12] Siguiendo las líneas de la figura, ¿cuántos caminos hay para ir del punto A al punto B que no pasen dos veces por el mismo punto y que sólo avancen hacia abajo y hacia los lados pero no hacia arriba? [*3er Examen Nacional*]



[13.13] En cada subconjunto de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ con 7 elementos, toma el elemento mayor. ¿Cuál es la suma de todos esos elementos mayores?

[13.14] En la figura, para llegar del punto A al punto B sólo se pueden recorrer caminos en la dirección que indican las flechas. ¿Cuántos caminos distintos se pueden encontrar? [6° *Examen del Distrito Federal*]



[13.15] ¿Cuántos rectángulos distintos tienen sus lados sobre las líneas de una cuadrícula de 10×10? [5° *Examen Final de Michoacán*]

[13.16] Considérese el conjunto de todos los números enteros cuya notación decimal es ab con a y b del 1 al 5. Por cada elección de cuatro de estos números considerar todos los dígitos que son necesarios para la formación de esos cuatro. (Por ejemplo, si los cuatro números escogidos son 15, 31, 35 y 54, entonces los dígitos necesarios para su formación son 1, 3, 4 y 5; el dígito 2 no se usó.) ¿Cuántas colecciones de cuatro de esos números necesitan todos los dígitos del 1 al 5? [*MLPS*, 7° *Examen Final de Michoacán*]

[13.17] Sea A el conjunto de vértices en una cuadrícula perfecta de $k \times k$. ¿Cuántos cuadrados con vértices en A se pueden formar si los lados de los cuadrados que se formen no necesariamente deben ser paralelos a los ejes?

[13.18] Utilizando los 36 vértices de una cuadrícula perfecta de 5×5 como vértices, ¿cuántos triángulos distintos no degenerados se pueden formar?

Para resolver el siguiente problema se necesitan conocimientos básicos de Teoría de Congruencias.

[13.19] ¿Para cuántas parejas de enteros (n, r) con $0 \leq r \leq n \leq 80$ se tiene que $\binom{n}{r} \equiv 2 \pmod 3$? Calcular la suma módulo 3 de todas las $\binom{n}{r}$ con $0 \leq r \leq n \leq 80$. [*Propuesto por José Antonio Gómez Ortega*]

[13.20] ¿De cuántas maneras se puede diseñar una competencia entre 6 jugadores de tal manera que exactamente dos de ellos compitan contra la misma cantidad de jugadores y cada uno de los otros 4 compita contra diferente número? (Se permite que algún o algunos jugadores compitan contra 0 jugadores, es decir, que no compitan.) [*MLPS, 6° Examen Final de Michoacán*]

En el siguiente problema, aunque no indispensable, es de bastante ayuda el conocimiento de la Teoría de Congruencias.

[13.21] ¿Cuántas colecciones de cuatro números enteros del 1 al 25 suman un múltiplo de 5? (Por ejemplo la colección $\{18, 9, 1, 17\}$ cumple la condición pues la suma es 45 que es múltiplo de 5.) [*MLPS, 8° Examen Final de Michoacán*]

[13.22] Dada una red de comunicación por avión entre n ciudades (pensando que si de la ciudad X hay un vuelo directo a la ciudad Y entonces también lo hay de Y a X), digamos que la distancia entre dos ciudades X y Y es k si k es el mínimo número de vuelos que deben

tomarse para llegar de X a Y.

(a) Suponiendo que $n = 8$ dar un diseño de una red en la que todas las distancias sean a lo más 2 y en el que cada ciudad esté comunicada con a lo más otras 3.

(b) Probar que si $n = 9$ y todas las distancias son a lo más 2, entonces hay (por lo menos) una ciudad comunicada directamente con otras 4 (al menos). [*MLPS, 8° Examen Final de Michoacán*]

[13.23] Probar que dados 6 números irracionales, se pueden encontrar 3 de tal manera que la suma de 2 cualesquiera de esos 3 es irracional.

[13.24] Los alumnos de cierto curso están divididos en n equipos $E_1, E_2, \ldots, E_n$. Llega un conjunto V de visitantes de otra escuela que se reúne con cada uno de los equipos para formar otros equipos $F_1, F_2, \ldots, F_n$ (es decir, $F_1 = V \cup E_1$, $F_2 = V \cup E_2$, ..., $F_n = V \cup E_n$). Se les va a aplicar un examen a todos (tanto a los del curso como a los visitantes). Según los resultados del examen se quiere premiar a menos de $\frac{n}{2}$ y de tal manera que en la mayoría de los F_i la cantidad elegida (en cada uno) sea par. Probar que, en este caso, el número de alumnos visitantes premiados será par. [*Propuesto por Humberto Cárdenas Trigos; 9° Examen Final de Michoacán*]

[13.25] En una oficina hay 10 empleados. Cada uno es especialista en una labor distinta a la de los demás. Para no aburrirse, les gusta intercambiar sus puestos; sin embargo, el buen funcionamiento de la oficina exige que en cada momento haya exactamente 4 empleados trabajando en su especialidad. ¿Cuántas distribuciones de los puestos se pueden hacer bajo estas condiciones? [*MLPS, 9° Examen Final de Michoacán*]

[13.26] Demostrar que si 5 puntos están dentro de un triángulo equilátero de lado 2, entonces dos de esos 5 puntos tienen distancia a lo más 1.

[13.27] Hay doce duendes viviendo en el bosque, cada uno de ellos en su propia casa que puede ser azul o roja. En el i-ésimo mes del año, el i-ésimo duende visita a sus amigos y si encuentra que la mayoría de ellos tiene su casa de diferente color a la suya, entonces se les une y cambia de color su casa. Probar que llegará un momento (tal vez después de varios años) en que ningún duende tenga que volver a repintar su casa. (La amistad de los duendes es mutua y no cambia a través del tiempo.)

[13.28] La sucesión de Fibonacci $(f_1, f_2, f_3, \ldots)$ está definida por $f_1 = 1$, $f_2 = 1$ y, para $n \geq 2$, $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ (ver [4.11]).

(a) ¿Cuánto vale $f_{n+1}^2 - f_n f_{n+2}$?

(b) Demuestra que $5f_n^2 + 4(-1)^n$ es un cuadrado perfecto.

[13.29] En una cuadrícula de $n \times n$ se escriben los números del 1 al n^2 en el orden habitual (de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como se ilustra en la figura para el caso $n = 3$).

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Llamamos *camino* en la cuadrícula a una sucesión de pasos de un cuadro a otro, desde el cuadro que tiene el número 1 hasta el que tiene el número n^2, de tal manera que en cada paso el movimiento sea hacia la derecha o hacia abajo. Si $\mathcal{C}$ es un camino, denotamos por $L(\mathcal{C})$ a la suma de los números por los que pasa el camino $\mathcal{C}$.

(a) Sea M la mayor $L(\mathcal{C})$ que se puede obtener de entre todos los caminos $\mathcal{C}$ en una cuadrícula fija de tamaño $n \times n$ y sea m la menor $L(\mathcal{C})$ (también de entre todos los caminos $\mathcal{C}$ en una cuadrícula fija de tamaño $n \times n$). Probar que $M - m$ es un cubo perfecto.

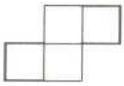
(b) Probar que en ninguna cuadrícula hay un camino $\mathcal{C}$ tal que $L(\mathcal{C}) = 1996$.

[*Propuesto por Enrique Cetina, 11° Examen Nacional*]

[13.30] Probar que no es posible cubrir una cuadrícula de 6 cm × 6 cm con 18 rectángulos de 2 cm × 1 cm, de tal manera que cada una de las rectas de longitud 6 cm que forman la cuadrícula y que están en el interior de la misma pase por el centro de por lo menos uno de los rectángulos. Demostrar también que sí es posible cubrir una cuadrícula de 6 cm × 5 cm con 15 rectángulos de 2 cm × 1 cm, de tal manera que cada una de las rectas de longitudes 5 cm o 6 cm que forman la cuadrícula y que están en el interior de la misma pase por el centro de por lo menos uno de los rectángulos. [*Propuesto por Héctor Flores Cantú, 11° Examen Nacional*]

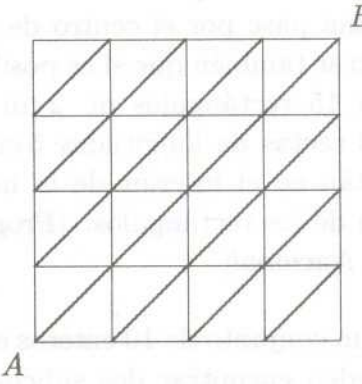
[13.31] Sea M un conjunto de 10 enteros entre 1 y 100. Probar que dentro de M se pueden encontrar dos subconjuntos ajenos (es decir, sin elementos en común) de tal manera que la suma de los elementos de éstos conjuntos sea la misma.

[13.32] Utilizando fichas como la que se indica en la figura (cada cuadrito es de 1×1), ¿es posible cubrir una cuadrícula de 6×7 de tal manera que cada cuadrito de la cuadrícula quede cubierto el mismo número de veces? (*Nota*: En los ejemplos presentados en la sección 11 sobre coloración, los cubrimientos con fichas eran de "una sola capa" y así las fichas no podían traslaparse; en este problema sí se permiten los traslapes, puesto que cada cuadrito debe cubrirse varias veces.)



[13.33] En un campo hay caminos formando una cuadrícula de $n \times n$ ($n \geq 2$) con sus diagonales a 45° como se ilustra en la figura para $n = 4$. Un campesino sale del punto A caminando sobre el camino para llegar a B. Cada vez que recorre un lado de un triángulo deja caer una semilla sobre el (los) triángulo(s) del (de los) cual(es) ese lado es parte. Suponiendo que no puede caminar dos veces sobre el mismo lado de un triangulito, determinar para qué n's es posible describir un

recorrido con el cual al final cada triangulito tenga exactamente dos semillas. [*MLPS*, 5ª *Olimpiada Iberoamericana*]



[13.34] Probar que en cualquier conjunto de $n+1$ enteros entre 1 y $2n$ siempre hay dos elementos tales que uno es múltiplo del otro.

[13.35] Una hormiga camina sobre las aristas de un dodecaedro.

(a) Probar que la hormiga puede hacer un recorrido que pase por todos los vértices una y sólo una vez.

(b) Mostrar que en un recorrido de la forma anterior, la hormiga debe recorrer en forma consecutiva cuatro aristas de alguna cara. [11° *Examen Semifinal del Distrito Federal*]

Sección 14

Sugerencias

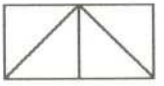
[14.1] Contar por bloques: primero del 0 al 9, luego del 0 al 99, luego del 0 al 999, etc. (En cada bloque usar el resultado obtenido en el bloque anterior.)

[14.2] Pensar en todas las combinaciones que hay si se tira la moneda 3 veces más (se puede pensar que, por ejemplo, Pepe apuesta águila todas las veces). ¿Qué proporción de esas combinaciones le da el gane a cada uno?

[14.3] Contar los que no tienen dos 1's seguidos según las distintas posibilidades: sin 1's, con dos 1's, con tres 1's, etc.

[14.4] Contar primero las intersecciones del segundo conjunto con las del primero, luego las del tercero con los dos primeros, y así sucesivamente.

[14.5] Usar la condición de simetría para reducir el problema a pintar sólo la mitad del cuadrado (los cuatro triángulos que se marcan en la figura). Luego contar cuántas posibilidades hay de pintar los triángulos centrales de la mitad que quedó, utilizando la condición de que dos triángulos adyacentes no deben tener el mismo color; finalmente volver a utilizar esta condición para ver el número de posibilidades de pintar los dos triángulos de las esquinas que quedaron.



[14.6] Contar primero cuántas cifras tiene G; después analizar cuántas cifras hay hasta la central y utilizar la cuenta inicial (la de las cifras de G) para ver cuántos números se necesitan para llegar a la central.

[14.7] Suponiendo que sí es posible, considerar el equipo que tenga más niños y analizar cuántos niños hay fuera de ese equipo.

[14.8] Analizar qué tipo de dibujos son posibles como recorridos de Ana (dividirlos en tipos y después hacer consideraciones de simetría); también analizar cuáles son las posibilidades en cada figura para el punto de inicio del recorrido, así como el sentido que puede llevar el mismo.

[14.9] Separar en los siguientes casos:

(a) Con ceros.

(b) Sin ceros.

(b_1) Sin ceros, con todas las cifras iguales.

(b_2) Sin ceros, con tres cifras iguales.

(b_3) Sin ceros, con dos cifras iguales y las otras dos distintas.

(b_4) Sin ceros, con dos pares de cifras iguales.

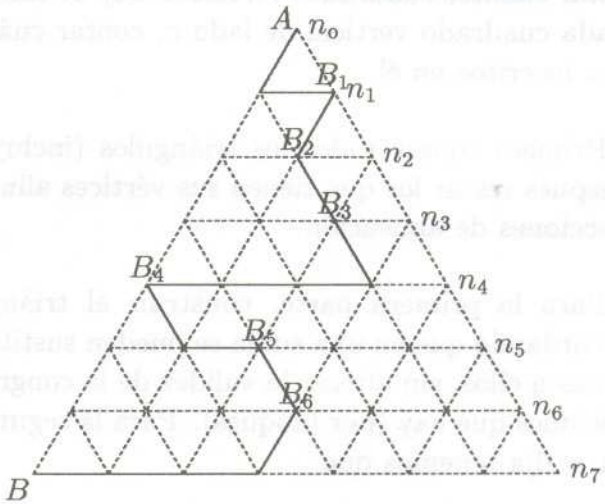
(b_5) Sin ceros, con todas las cifras distintas.

[14.10] Observar que cada número del 1 al 400 afecta exactamente

4 vértices.

[14.11] Considerar la gráfica de competencias (por cada jugador poner un punto y representar con una línea entre dos de esos puntos el que los jugadores correspondientes compitan entre sí). Proponer una gráfica que se crea tiene el mínimo número de segmentos y después comprobar que ese número de segmentos es mínimo analizando una gráfica cualquiera que cumpla la condición y probando que forzosamente tendrá más segmentos que la propuesta inicialmente. Para esto observar que si x es un vértice no unido con ninguno de los vértices $x_1, x_2, \ldots, x_r$, entonces éstos últimos deben estar todos unidos entre sí. Luego tomar un punto que tenga el mínimo número de conexiones dentro de la gráfica y analizar los distintos casos.

[14.12] Llamar n_0, n_1, n_2, ..., n_7 los niveles horizontales (como se indica en la figura) Dado un camino de A a B (de los permitidos), considerar $A = B_0, B_1, B_2, \ldots, B_6$ los últimos vértices que toca el camino en los niveles respectivos (observar el ejemplo marcado en la figura). ¿De cuántas maneras pueden elegirse $B_0, B_1, B_2, \ldots, B_6$?, y ¿de cuántas maneras se puede "bajar" de cada B_i a B_{i+1}?



[14.13] Contar primero en cuántos subconjuntos de 7 elementos aparece cada número como elemento mayor.

[14.14] Empezando en A y siguiendo el orden marcado por las flechas, en cada vértice contar sucesivamente el número de formas para llegar a él.

[14.15] *Primera forma*: Cada rectángulo está determinado por dos líneas horizontales y dos verticales.

Segunda forma: Cada rectángulo está determinado por dos vértices opuestos.

[14.16] Aplicar el Principio de Inclusión y Exclusión: Considerar primero cuántas colecciones de cuatro de esos números no tienen, por ejemplo, al 1; también analizar cuántas no tienen ni al 1 ni al 2, etc.; ahora, para resolver el problema, al total de colecciones de cuatro de esos números restarle las que no tienen cada uno de los dígitos, cuidando de ajustar si se resta de más.

[14.17] Cada cuadrado oblicuo está inscrito en un único cuadrado vertical. Contar cuántos cuadrados verticales hay de cada tamaño y después, para cada cuadrado vertical de lado c, contar cuántos cuadrados oblicuos están inscritos en él.

[14.18] Primero contar todos los triángulos (incluyendo los degenerados). Después restar los que tienen sus vértices alineados según las distintas direcciones de alineación.

[14.19] Para la primera parte, construir el triángulo de Pascal módulo 3 (recordando que en una suma se pueden sustituir los números por congruentes a ellos, sin alterar la validez de la congruencia). Analizar las repeticiones que hay (por bloques). Para la segunda parte recordar que para n fija tenemos que

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n,$$

así que conviene sumar por renglones en el triángulo de Pascal.

[**14.20**] Llamar X y Y a los jugadores que compiten con la misma cantidad. Si r es dicha cantidad, analizar las posibilidades para r. Indicar por (s,t,u,v) los otros números de competencias que tengan los demás jugadores, conviniendo que $s > t > u > v$. Observar cómo es la suma $s+t+u+v$ y qué relaciones pueden guardar entre sí los números r, s, t, u y v. Dividir en casos según las posibilidades para r.

[**14.21**] Trabajar con residuos módulo 5. Analizar todas las posibilidades en que la suma de 4 residuos sea múltiplo de 5 y para cada una de estas posibilidades contar cuántos números del 1 al 25 determinan esa colección de residuos.

[**14.22**] Para la segunda parte, suponer que se tiene una gráfica de comunicaciones entre 9 ciudades en la que todas las distancias son 2 y en la que en cada vértice hay tres aristas o menos. Probar que entonces a todos los vértices llegan exactamente tres aristas. Deducir de aquí una contradicción examinando el número de aristas que debe haber en una gráfica con esas condiciones.

[**14.23**] Considerar una gráfica en la que los vértices representen los números dados, y en la que se pone una línea roja entre dos vértices si la suma de los números que representan es irracional, y una línea azul si la suma es racional. Usar el ejemplo [9.6] para deducir que debe haber un triángulo rojo o uno azul. Usando que las operaciones básicas entre números racionales nos producen de nuevo números racionales, probar que no se puede encontrar un triángulo azul.

[**14.24**] Hacer un esquema (diagrama de Venn) que ilustre cómo están relacionados los conjuntos del problema. Llamar P al número de alumnos premiados y suponer que $P \cap V$ tiene un número impar de elementos. Entonces, ¿cuántos alumnos premiados hay en E_i si $P \cap F_i$ tiene un número par de elementos? Usar esta respuesta y la hipótesis de

que el número de premiados es menor que $\frac{n}{2}$ para concluir un absurdo.

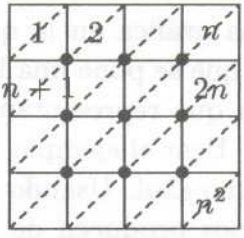
[14.25] Usar el Principio de Inclusión y Exclusión. Un ejemplo en el que se cuente cuántas permutaciones de 4 elementos en las que ninguno de ellos queda fijo puede ayudar.

[14.26] Partir el triángulo en cuatro triángulos equiláteros.

[14.27] Considerar la gráfica de las amistades. Cada mes pintar de verde las aristas que unen casas de distinto color y analizar cómo cambia esto a través del tiempo.

[14.28] Para el inciso (a), calcular $f_2^2 - f_1 f_3$, $f_3^2 - f_2 f_4$, $f_4^2 - f_3 f_5$ y $f_5^2 - f_4 f_6$, y, en base a esto, conjeturar. Para el inciso (b), usar la relación en (a) para obtener una ecuación cuadrática en f_{n+1}. Observar qué pasa al resolver dicha cuadrática (suponiendo que en ese momento ya se conoce f_n.

[14.29] Para el inciso (a), observar que cada camino C cruza exactamente una vez cada una de las diagonales que se muestran en la figura.



Observar también que sobre las diagonales en cuadritos que comparten un vértice, la diferencia es $n - 1$. Para el inciso (b), usar el valor de m y de M para encontrar un rango de valores permitidos para una n que pudiera cumplir $L(C) = 1996$ y utilizar el inciso (a) para probar que ninguno de esos valores es posible.

[14.30] Observar que si fuera posible cubrir la cuadrícula de 6×6 con rectángulos como se pide en el enunciado, entonces cada línea interior vertical deberá estar atravesada por un número par de rectangulitos horizontales, y lo mismo ocurriría en el otro sentido.

[14.31] Usar el Principio de las Casillas para encontrar dos conjuntos que tengan la misma suma (aunque no sean ajenos).

[14.32] Colorear 12 cuadros de negro de tal manera que, sin importar cómo se coloquen las fichas, cada una cubra exactamente un cuadro negro. Contar de dos maneras distintas cuántos cuadrados quedarían cubiertos en caso que se tuviera una cubierta como la pedida.

[14.33] Los caminos que dejan dos semillas en cada triángulo tienen dos características importantes: pasan por exactamente dos de los tres lados de cada triángulo y en cada vértice (excepto en A y en B) usan un número par de aristas. Empezando en el vértice inferior derecho analizar qué marca puede dejar una trayectoria tal.

[14.34] Todo entero se puede expresar en la forma $2^k b$, con $k \geq 0$ y b impar. Usar Principio de las Casillas.

[14.35] Recordar que un dodecaedro tiene 12 caras, cada una de las cuales es un pentágono y que a cada vértice llegan exactamente tres aristas para probar que un camino que pase por todos los vértices exactamente una vez debe usar 20 aristas; de aquí probar que en alguna cara se usan 4 aristas. Luego, observar que en cada vértice queda una arista sin usar para demostrar que el camino usa 4 aristas del pentágono en forma consecutiva. Para construir el camino apoyarse en el resultado recién obtenido (se puede indicar un camino en un esquema aplanado del dodecaedro, con una cara como un pentágono más grande que queda por atrás al desaplanarlo).

Sección 15

Soluciones

[15.1] Contemos el número de 1's que se usan por bloques:

* Del 0 al 9 se usa 1.

* Del 0 al 99 se usan 20: un 1 por cada decena (por los números terminados en 1) y 10 más por los números que empiezan con 1.

* Del 0 al 999 se usan 300: 20 por cada centena más 100 por cada número que empieza con 1.

* Del 0 al 9999 se usan 4000: 300 por cada millar más 100 por cada número que empieza con 1.

Así sucesivamente, tenemos:

* Del 0 al 99 999 se usan 50 000.

* Del 0 al 999 999 se usan 600 000.

En este punto ya sólo nos faltan 400 000, así que no podemos poner todos los números de 7 cifras y debemos contar por bloques menores.

* Del 1 000 000 al 1 099 999 se usan 150 000 (50 000 por las últimas seis cifras más 100 000 pues todos empiezan con un 1).

* Del 1 100 000 al 1 199 999 se usan 250 000 (50 000 por las últimas

cinco cifras más $2 \times 100\,000$ pues todos empiezan con dos 1's).

Entonces 1 199 999 es el número que buscábamos y es la única respuesta posible pues el siguiente número sería 1 200 000 que utilizaría un 1 más.

[15.2] Podemos pensar que se va a tirar la moneda tres veces más y que Pepe va a apostar al águila en todas. En este caso la única posibilidad que le da el triunfo a Pepe es que salga águila las tres veces. Pero hay en total 2^3 posibilidades, así que la proporción justa es que Pepe se quede con $\frac{1}{8}40 = 5$ pesos.

[15.3] Es más fácil contar los números menores que un millón que no tienen dos 1's seguidos. Para ello analicemos los distintos casos:

(a) Los números que no tienen 1's son $9^6 - 1$ (pues en cada cifra podemos elegir cualquiera de los dígitos del 0 al 9 excepto el 1 y después hay que quitar la elección de puros 0's).

(b) Los números que tienen exactamente un 1 son $6 \cdot 9^5$ pues el 1 puede ocupar cualquiera de los 6 lugares y en cada uno de los otros podemos escoger cualquier otro dígito.

(c) Los números que tienen exactamente dos 1's (no seguidos). Las posibilidades para colocar los 1's son 10: $1 \cdot 1 \cdot \cdot\cdot$, $1 \cdot \cdot 1 \cdot \cdot$, $1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot$, $1 \cdot \cdot \cdot 1$, $\cdot 1 \cdot 1 \cdot \cdot$, $\cdot 1 \cdot \cdot 1 \cdot$, $\cdot 1 \cdot \cdot \cdot 1$, $\cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot$, $\cdot \cdot 1 \cdot \cdot 1$ y $\cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1$. Los otros 4 lugares pueden ser llenados con 9 dígitos diferentes, así que en este caso hay 10×9^4.

(d) Los números que tienen exactamente tres 1's. Las posibilidades de los lugares para los 1's son: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot$, $1 \cdot 1 \cdot \cdot 1$, $1 \cdot \cdot 1 \cdot 1$ y $\cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$. Entonces en este caso hay 4×9^3.

Ya no se pueden poner cuatro 1's pues quedarían forzosamente dos juntos al menos. La respuesta entonces es:

$$\begin{aligned} &999\,999 - ((9^6 - 1) + 6 \times 9^5 + 10 \times 9^4 + 4 \times 9^3) \\ =&999\,999 - 9^3(9^3 + 6 \times 9^2 + 10 \times 9 + 4) + 1 \\ =&999\,999 - 729(1309) + 1 \\ =&45\,739. \end{aligned}$$

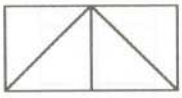
[15.4] Vayamos contando las intersecciones de las rectas de cada conjunto con las de los conjuntos con menos rectas:

Las rectas del segundo conjunto se intersectan en dos puntos con las del primero; cada una de las 3 rectas del tercer conjunto se intersecta con las de los otros dos conjuntos, así que éstas determinan otros $3(1+2)$ puntos de intersección; análogamente, las 4 rectas del cuarto conjunto agregan $4(1+2+3)$ intersecciones más, así sucesivamente. En total hay

$$2+3(1+2)+4(1+2+3)+\cdots+10(1+2+3+\cdots+9)=1320$$

intersecciones.

[15.5] Bastará considerar los colores que van a ponerse sólo en la mitad del cuadrado puesto que se quiere que las fichas sean simétricas, así que pensemos que vamos a pintar sólo cuatro triángulos (los que se muestran en la figura), dos centrales y dos en las esquinas.



Pensemos también que los colores son rojo (R), verde (V), blanco (B) y azul (A). En los triángulos centrales hay que escoger 2 de los cuatro colores, sin importar su orden (pues al girar la ficha, el orden se invierte); las posibilidades son 6: $R-V$, $R-B$, $R-A$, $V-B$, $V-A$ y $B-A$. Por cada una de estas elecciones en cada esquina se pueden poner cualesquiera de los tres colores que no se usaron en el triángulo central junto a esa esquina. Entonces la respuesta es $6\times 3\times 3=54$.

[15.6] El número total de cifras de G es

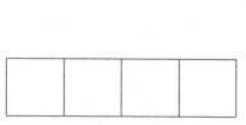
$$9+2(99-9)+3(999-99)+4(1995-999)=9+180+2700+3984=6873.$$

Entonces la cifra central está en el lugar 3437. Para llegar a esa cifra necesitamos todos los números del 1 al 999 (pues son $9+180+2700=2889$) y otras 548 cifras más. Como a partir del 1000 todos los números

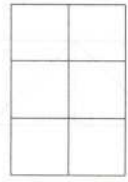
que se escriben tienen 4 cifras y $\frac{548}{4} = 137$, necesitaremos 137 números después del 999, es decir, hasta el 1136; la última cifra (el 6) de este número es la cifra buscada y el número al que corresponde es, precisamente, al 1136.

[15.7] Supongamos que sí. Entonces un equipo $\mathcal{E}$ tiene por lo menos 4 niños. Sobran a lo más 6 fuera de $\mathcal{E}$ así que si a es uno de los niños de $\mathcal{E}$, entonces por lo menos uno de los otros niños de $\mathcal{E}$ debe ser su amigo.

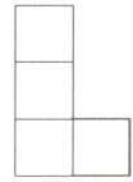
[15.8] El problema equivale a contar cuántas figuras de perímetro 10 se pueden formar con cuadritos de 1×1, y después multiplicar el resultado por 10 (que es el número de posiciones relativas en la figura de perímetro 10 en las que la casa de Ana puede quedar como vértice) y también por 2 (para tomar en cuenta los dos sentidos en que se puede hacer el recorrido). Las figuras mencionadas son de los siguientes tipos:



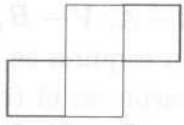
tipo 1



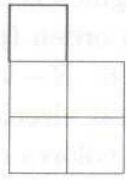
tipo 2



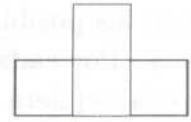
tipo 3



tipo 4



tipo 5



tipo 6

Contemos ahora cuántas posiciones pueden tener cada uno de estos tipos. Del tipo 1 hay 2 posiciones: horizontal (como muestra el dibujo) y vertical. Análogamente del tipo 2 hay 2, del tipo 3 hay 8, del tipo 4 hay 4, del tipo 5 hay 8 y del tipo 6 hay 4. La respuesta entonces es $20(2+2+8+4+8+4) = 560$.

[15.9] Contemos por casos.

(a) Números de 4 cifras con al menos un cero hay $9\,000 - 9^4 = 2439$ (pues hay 9^4 números sin ceros).

(b) Los números que no tienen ceros conviene separarlos en casos según el número de cifras que tengan iguales.

(b_1) Los números con todas las cifras iguales (de la forma $aaaa$) son 9 y todos cumplen la condición de que el producto de las cifras sea un cuadrado.

(b_2) Los números con tres cifras iguales y la otra distinta son de la forma $aaab$, $aaba$, $abaa$ o $baaa$. De aquí que deberemos analizar las distintas posibilidades para a y b (según la condición del problema) y después multiplicar por 4 (para considerar la posición de b en el número); éstas son de dos tipos; el primer tipo es cuando ambos a y b son cuadrados (o sea 1, 4 o 9), lo que nos da 3×2 posibilidades; el segundo tipo es cuando a y b son los números 2 y 8 (en cualquier orden) lo cual nos da otras dos posibilidades. En total en este caso tenemos $4(3 \times 2 + 2) = 32$ posibilidades.

(b_3) Los números con dos cifras iguales y otras dos distintas: $aabc$ con a, b y c todos distintos entre sí y las distintas posibilidades de orden de a, b y c que son 12 (pues la posición de b se puede elegir entre 4 posiciones y entonces la de c, de 3). Analicemos las posibilidades para a, b y c en el número $aabc$ y después multiplicaremos por 12 para considerar las distintas posiciones. La primera posibilidad es que b y c sean cuadrados y a cualquier otro dígito (distinto de b y c); en este caso hay que escoger 2 de los 3 números 1, 4 y 9, lo cual es $\binom{3}{2} = 3$ (aquí no debemos considerar el orden entre b y c pues cuando multipliquemos por 12 ya se tomará en cuenta); una vez elegidos b y c nos quedarán 7 posibilidades para a (pues a debe ser un dígito distinto de 0, de b y de c); así en este subcaso hay $3 \times 7 = 21$ posibilidades. Análogamente, si b y c son 2 y 8 (en cualquier orden), a tiene 7 posibilidades. Entonces el total en este caso son $12(21 + 7) = 336$.

(b_4) Números con dos cifras repetidas cada una: forma básica $aabb$

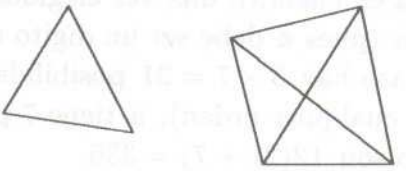
con $a \neq b$, considerando las distintas posiciones para a y b. En este caso la posición de a (que se puede escoger de $\binom{4}{2} = 6$ formas) determina la de b. La elección de a y b (dos dígitos distintos cualesquiera) puede hacerse de $\binom{9}{2} = 36$ formas (el papel de a y el de b es indistinguible en esta elección, pero una vez elegidos, al fijar cualquiera de ellos se determinan su posiciones). En este caso tenemos entonces $6 \times 36 = 216$ posibilidades.

(b_5) Números $abcd$ con a, b, c y d todos diferentes. Podemos pensar que vamos a permutar todas las elecciones de a, b, c y d (hay $4! = 24$ permutaciones) y considerar la elección de éstos sin repetir colecciones. En ese caso no pueden ser todos cuadrados. Si $a = 2$ u 8, $b = 3$, $c = 6$ y d un cuadrado, entonces hay 6 posibilidades. Si $a = 2$, $b = 8$ y c y d son cuadrados, entonces hay 3 posibilidades. En total hay $24(3 + 6) = 216$.

Sumando todos los resultados parciales tenemos el resultado final que es 3248.

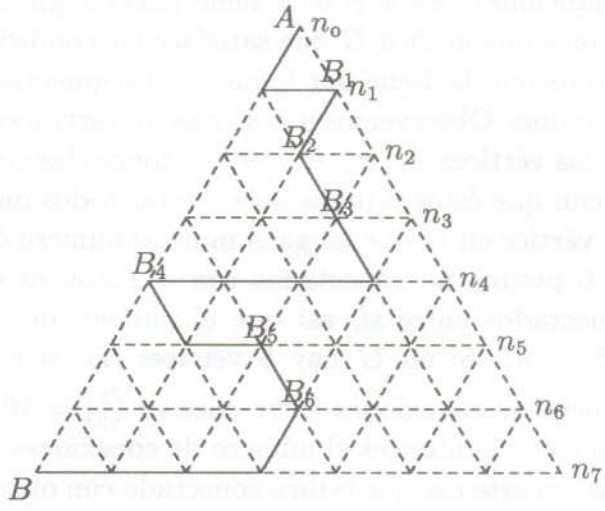
[15.10] Observamos que cada número del 1 al 400 afecta exactamente a cuatro vértices, así que la suma es $4(1 + 2 + \cdots + 400) = 4(200 \times 401)$. *Nota:* Ésta última igualdad se obtiene de agrupar 1 con 400, 2 con 399, 3 con 398, etc. (en cada agrupamiento la suma es 401) por lo que la suma $1 + 2 + 3 + \cdots + 400$ es igual a 200×401.

[15.11] Por cada jugador ponemos un punto y representamos con una línea entre dos de esos puntos el que los jugadores correspondientes compitan entre sí; de esta manera tendremos la gráfica de competencias. Observemos que la gráfica



satisface las condiciones. Esta gráfica tiene nueve segmentos. Supongamos que tenemos una gráfica G que satisface las condiciones del problema; probaremos que G tiene por lo menos 9 segmentos, obteniendo así que 9 es el mínimo. Observemos que si x es un vértice en G no unido con ninguno de los vértices $x_1, x_2, \ldots, x_r$, entonces las condiciones del problema implican que éstos últimos deben estar todos unidos entre sí. Tomemos x un vértice en G que tenga el mínimo número de conexiones en G. Si hay 6 puntos no conectados con x entonces esos 6 deben estar todos conectados entre sí, así que el número de segmentos en G es $\binom{6}{2} = 15 > 9$. Si en G hay 5 vértices no conectados con x entonces el número de conexiones entre ellos es $\binom{5}{2} = 10 > 9$. Si hay 4 no conectados con x, entonces el número de conexiones entre ellos es $\binom{4}{2} = 6$; además, en este caso, x estará conectado con otros dos puntos: y y z, lo cual contribuye con dos segmentos más para G; pero alguno de y o z debe tener (por lo menos) una conexión más pues si a es uno de los vértices no conectados con x, entonces entre a, y y z deberá haber al menos un conexión, así que, también en este caso, el total de segmentos será mayor o igual a 9. Si hay 3 o menos no conectados con x entonces x está conectado con por lo menos 3 vértices y, por ser x uno de los vértices menos conectados de G, todos tendrán 3 o más conexiones; el total será entonces mayor o igual que $\frac{7\times 3}{2} > 9$. Con esto hemos cubierto todos los casos y probado así que el número de aristas de G es mayor o igual a 9.

[15.12] Llamemos $n_0, n_1, n_2, \ldots, n_7$ los niveles horizontales (indicados en la figura).



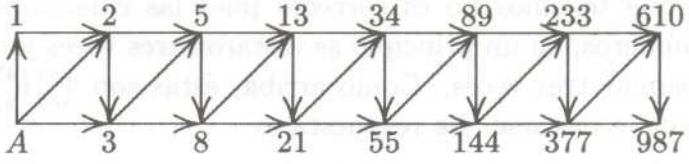
Dado un camino de A a B (de los permitidos), consideremos los últimos vértices $A = B_0, B_1, B_2, \ldots B_6$ que toca el camino en los niveles respectivos (como ilustra el ejemplo marcado en la figura). El número de formas distintas en que puede elegirse cada B_i es $i+1$ pues éste es el número de vértices en el nivel n_i y B_i puede ser cualquiera de ellos. Entonces la sucesión $B_0, B_1, B_2, \ldots, B_6$ puede elegirse en conjunto de 7! formas. De cada B_i se puede "bajar" a B_{i+1} de dos formas pues sólo se puede bajar al siguiente nivel en dos direcciones y después de ahí el camino ya estará determinado (se moverá lo necesario para llegar a B_{i+1}). Tenemos entonces que cada camino determina una sucesión $B_0, B_1, B_2, \ldots, B_6$ y una elección de forma de bajar en cada B_i, y, recíprocamente, cada elección de una sucesión $B_0, B_1, B_2, \ldots, B_6$ junto con una elección de cómo bajar en cada nivel determina un camino; de esta manera, el número de caminos es igual al número de elecciones mencionadas arriba, es decir, $7! \times 2^7$.

[15.13] El número 10 es el elemento mayor en $\binom{9}{6}$ subconjuntos de 7 elementos; el 9 es el mayor en $\binom{8}{6}$; el 8 es mayor en $\binom{7}{6}$ y el 7 es

mayor en $\binom{6}{6}$. Entonces la suma de todos los mayores será

$$10\binom{9}{6}+9\binom{8}{6}+8\binom{7}{6}+7\binom{6}{6}=1155.$$

[15.14] Empezando en A y siguiendo el orden marcado por las flechas, en cada vértice contemos el número de formas para llegar a él, para lo cual en cada vértice pondremos lo que hemos puesto en todos los inicios de las flechas que le llegan:



El resultado entonces es 987.

[15.15] *Primera forma:* Como cada rectángulo está determinado por dos líneas horizontales y dos verticales, hay tantos rectángulos como se puedan escoger estas líneas, es decir $\binom{11}{2}^2=3025$.

Segunda forma: Cada rectángulo está determinado por dos de sus vértices opuestos. El número de formas distintas de elegir estas parejas de vértices opuestos es $\frac{121\times100}{2}=6050$. Sin embargo por cada rectángulo hay dos parejas de vértices opuestos, así que el resultado es $\frac{6050}{2}=3025$.

[15.16] Los 25 números de los cuales vamos a considerar colecciones de 4 son:

11	12	13	14	15
21	22	23	24	25
31	32	33	34	35
41	42	43	44	45
51	52	53	54	55

El total de colecciones de 4 de ellos es $\binom{25}{4}$. Las colecciones que no

tienen ningún 1 son $\binom{16}{4}$ y este mismo número son las que no tienen 2, o las que no tienen 3, etc. Entonces $\binom{25}{4} - 5\binom{16}{4}$ intenta considerar el total de colecciones que no tienen por lo menos un número, pero con un error pues, por ejemplo, las colecciones que no tienen dos números se están restando dos veces; contemos cuántas son éstas. Por ejemplo, las colecciones que no tienen ni 1 ni 2 son $\binom{9}{4}$; en las mismas condiciones están las colecciones que no tienen otros dos números entre el 1 y el 5. Pero hay $\binom{5}{2}$ formas de escoger dos números entre el 1 y el 5, por lo tanto al resultado que teníamos hay que sumarle $\binom{5}{2}\binom{9}{4}$. Todavía el resultado que tenemos no es correcto pues las colecciones que no tienen tres números, en un principio se restaron tres veces y después se volvieron a sumar tres veces. Como arriba, éstas son $\binom{5}{3}\binom{4}{4}$, así que este número debe restarse. La respuesta es

$$\binom{25}{4} - 5\binom{16}{4} + \binom{5}{2}\binom{9}{4} - \binom{5}{3}\binom{4}{4} = 4800.$$

[15.17] Es claro que cada cuadrado oblicuo está inscrito en un único cuadrado vertical. El número de cuadrados inscritos en uno de lado c es c pues cada cuadrado está determinado por uno de los $c-1$ vértices interiores de uno de los lados y a ellos hay que agregarles el mismo cuadrado. Ahora, el número de cuadrados verticales de lado c (para $1 \leq c \leq k$) es $(k-(c-1))^2$ pues éstas son las posibilidades de elección del vértice superior izquierdo dentro de la cuadrícula y con esa elección se determina el cuadrado (por ejemplo, los de lado 1 son k^2, los de lado 2 son $(k-1)^2$, etc.). Entonces la respuesta es

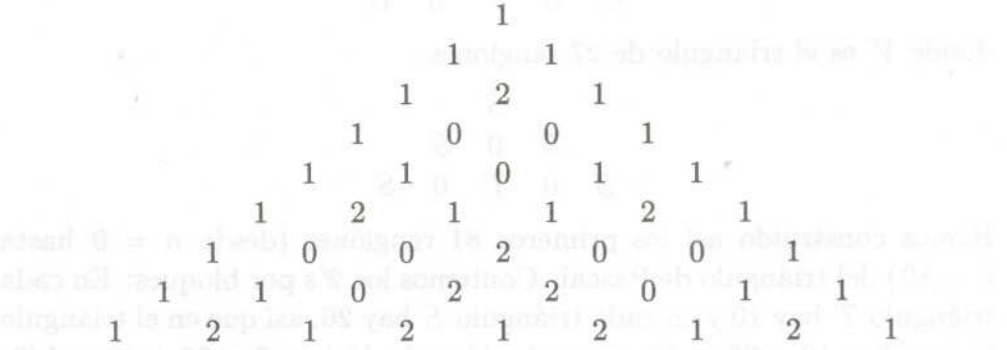
$$\sum_{c=1}^{k}(k-(c-1))^2 c.$$

[15.18] Las formas distintas de elegir 3 puntos de los 6 disponibles son $\binom{36}{3}$. Sin embargo, una terna así elegida no forma triángulo si los puntos están alineados; por tanto hay que descontar estas posibilidades. Por cada renglón y columna, la elección de tres puntos en ella nos da uno

de los triángulos degenerados que queremos eliminar; éstos son $\binom{6}{3}$ en cada renglón y cada columna, así que en total son $12\binom{6}{3}$. Otra posibilidad de elegir puntos alineados es hacerlo sobre las diagonales. Hay dos diagonales con 6 puntos (éstas contribuyen en $2\binom{6}{3}$ triángulos degenerados); 4 diagonales de 5 puntos (contribución: $4\binom{5}{3}$); 4 diagonales de 4 puntos (contribución $4\binom{4}{3}$); y 4 diagonales de 3 puntos (contribución $4\binom{3}{3}$). Por último hay que restar los triángulos degenerados que se forman al pasar de un renglón a otro pero saltando columnas, y viceversa; éstos se pueden contar directamente: son 8 en cada una de las cuatro inclinaciones. La respuesta final es

$$\binom{36}{3} - 12\binom{6}{3} - 2\binom{6}{3} - 4\binom{5}{3} - 4\binom{4}{3} - 4\binom{3}{3} - 4 \times 8 = 6768.$$

[15.19] Recordemos que si $a \equiv a' \pmod{n}$ y $b \equiv b' \pmod{n}$, entonces $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$, así que podemos trabajar módulo 3 para construir el triángulo (según la Fórmula de Pascal) y encontrar ahí el número de 2's. Llamemos T al triángulo formado por los primeros 9 renglones:



Podemos observar que por debajo de éste hay ceros y que éste se repite en las orillas en los siguientes 9 renglones. Entonces los primeros 27 renglones del triángulo de Pascal (que forman un triángulo que llamaremos U) están determinados en bloques de triángulos de 9 renglones como sigue:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & T & & & & \\ & & & T & 0 & T & & & \\ & & T & 0 & S & 0 & T & & \\ \end{array}$$

donde S es el triángulo

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} & & & & & & 2 & & & & & & & & \\ & & & & & 2 & & 2 & & & & & & & \\ & & & & 2 & & 1 & & 2 & & & & & & \\ & & & 2 & & 0 & & 0 & & 2 & & & & & \\ & & 2 & & 2 & & 0 & & 2 & & 2 & & & & \\ & 2 & & 1 & & 2 & & 2 & & 1 & & 2 & & & \\ 2 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 0 & & 2 & & \\ & 2 & & 2 & & 0 & & 1 & & 1 & & 0 & & 2 & & 2 & \\ 2 & & 1 & & 2 & & 1 & & 2 & & 1 & & 2 & & 1 & & 2 \end{array}$$

Otra vez, por debajo de U hay ceros y U vuelve a aparecer en bloques, de tal manera que los primeros 81 renglones son

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & U & & & & \\ & & & U & 0 & U & & & \\ & & U & 0 & V & 0 & U & & \\ \end{array}$$

donde V es el triángulo de 27 renglones:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & S & & & & \\ & & & S & 0 & S & & & \\ & & S & 0 & T & 0 & S & & \\ \end{array}$$

Hemos construido así los primeros 81 renglones (desde $n = 0$ hasta $n = 80$) del triángulo de Pascal. Contemos los 2's por bloques: En cada triángulo T hay 10 y en cada triángulo S hay 26, así que en el triángulo U hay $5 \times 10 + 26 = 76$, y en el triángulo V hay $5 \times 26 + 10 = 140$. Entonces en los primeros 81 renglones hay $5 \times 76 + 140 = 520$.

Para la segunda parte del problema recordemos que para n fija

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n,$$

así que para sumar todas las $\binom{n}{r}$, hagámoslo por renglones en el triángulo de Pascal:

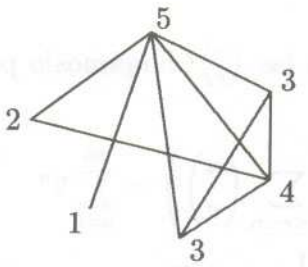
$$\sum_{0\le r\le n\le 80}\binom{n}{r}=\sum_{n=0}^{80}\left(\sum_{0\le r\le n}\binom{n}{r}\right)=\sum_{n=0}^{80}2^n$$
$$=\frac{2^{81}-1}{2-1}=(2^2)^{40}\cdot 2-1\equiv 1^{40}\cdot 2-1\equiv 1\ (mod\ 3).$$

[15.20] Consideremos una competencia con las condiciones pedidas en el problema. Examinaremos las posibilidades que se presentan. Llamemos X y Y a los jugadores que compiten con la misma cantidad y sea r dicha cantidad. Analicemos las posibilidades para r, indicando por (s,t,u,v) los otros números de competencias que tengan los demás jugadores, y conviniendo que $s>t>u>v$ (entonces r, s, t, u y v son todos enteros del 0 al 5, distintos entre sí). Podemos observar que la suma $s+t+u+v$ debe ser par (pues, sumado con $2r$ es par ya que cada competencia se cuenta dos veces en dicha suma). Además, si uno de los números es 0, otro no puede ser 5. Utilizaremos estas observaciones en nuestro análisis.

Si $r=5$. Entonces todos los demás jugadores deberán competir con X y Y, así que s, t, u y v son todos mayores o iguales que 2 (2, 3 o 4), lo cual no es posible.

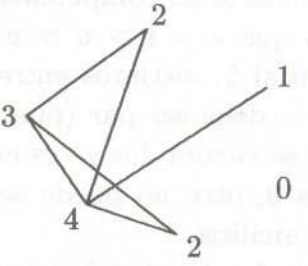
Si $r=4$. En este caso, si $v=0$, entonces los competidores correspondientes a s, t y u competirían todos con X y Y, así que s, t, y u serían todos mayores o iguales que 2 (2, 3 o 5), lo cual no es posible pues 0 y 5 no pueden estar en la misma colección. Entonces $(s,t,u,v)=(5,3,2,1)$, pero la suma aquí es $5+3+2+1=11$ que no es par, así que tampoco es posible.

Si $r=3$. Entonces $(s,t,u,v)=(5,4,2,1)$ o $(4,2,1,0)$. El segundo no es posible pues tiene suma impar. El primero sí es posible como se muestra en la gráfica de competencias siguiente.



El número de posibilidades en este caso está dado por la elección de los jugadores según cada número de competencias 5, 4, 2 y 1, es decir, el número de posibilidades es $6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$.

Si $r = 2$. Entonces $(s, t, u, v) = (5, 4, 3, 1)$ o $(4, 3, 1, 0)$. El primero no es posible pues tiene suma impar. El segundo sí es posible como se muestra en la gráfica de competencias siguiente.



El número de posibilidades en este caso está dado, como en el anterior, por $6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$.

Si $r = 1$. Entonces 5 y 4 no pueden aparecer juntos en la colección, así que $(s, t, u, v) = (4, 3, 2, 0)$, que no tiene suma par y, por tanto, es imposible.

Si $r = 0$. Entonces ninguno de 5 y 4 puede aparecer en la colección así que también este caso es imposible.

El número total de posibilidades es $360 + 360 = 720$.

[15.21] Para cada residuo r de la división por 5 consideremos la colección $\overline{r}$ de los números del 1 al 25 que dejan residuo r (por ejemplo $\overline{2} = \{2, 7, 12, 17, 22\}$). Es claro que cada $\overline{r}$ consta de 5 elementos. El que la suma de 4 números sea múltiplo de 5 equivale a que la suma de los residuos lo sea. Analicemos todas las posibilidades de residuos con

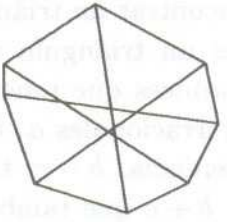
suma múltiplo de 5 y contemos las posibilidades de elección en nuestra colección según los residuos:

colección de residuos	número de posibilidades de elección
0,0,0,0	$\binom{5}{4} = 5$
1,1,1,2	$\binom{5}{3} \cdot 5 = 50$
2,2,2,4	50
3,3,3,1	50
4,4,4,3	50
0,0,1,4	$\binom{5}{2} \cdot 5 \cdot 5 = 250$
0,0,2,3	250
1,1,0,3	250
1,1,4,4	$\binom{5}{2}^2 = 100$
2,2,0,1	250
2,2,3,3	100
3,3,0,4	250
4,4,0,2	250
1,2,3,4	$5^4 = 625$

El total es 2530.

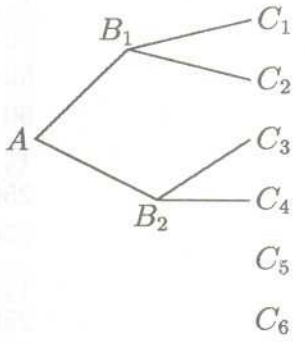
[15.22] Consideraremos la gráfica de las comunicaciones de la manera natural.

(a) La red que cumple las condiciones es



(b) Supongamos que en cada vértice hay 3 aristas o menos. Veamos entonces que todos los vértices tienen exactamente 3 aristas. Si un vértice A tuviera 2 o menos aristas (digamos a B_1 y B_2), entonces

sobrarían 6 vértices (o más) $C_1, C_2, \ldots, C_6$ que, por no estar conectados con A (y puesto que sus distancias a A son menores o iguales que 2), deberían estar conectados con B_1 o con B_2. Pero B_1 y B_2 sólo aceptan a lo más dos aristas cada uno, así que sobrarían al menos dos sin conectar (ver esquema).



Ahora veamos que es imposible que cada vértice tenga exactamente 3 aristas. Si éste fuera el caso, entonces el número de aristas sería $\frac{9\times 3}{2} = \frac{27}{2}$, lo cual es un absurdo pues éste no es un número entero.

[15.23] Consideremos una gráfica en la que los vértices representen los números dados y en la que se pone una línea roja entre dos vértices si la suma de los números que representan es irracional, y una línea azul si la suma es racional. Por el ejemplo [9.6], sabemos que debe haber un triángulo rojo o uno azul. Usando que las operaciones básicas entre números racionales nos producen de nuevo números racionales, veamos que no se puede encontrar un triángulo azul, y con eso quedará resuelto el problema, pues un triángulo rojo representa los números buscados. Supongamos entonces que tenemos un triángulo azul cuyos vertices corresponden a los irracionales a, b y c. Como $a+b$ y $a+c$ son racionales, entonces su diferencia, $b-c$, también lo es; pero entonces, sumando este número con $b+c$ que también es racional, tenemos que $2b$ es racional, de donde también lo es b, y esto es una contradicción; entonces no puede haber ningún triángulo azul, como queríamos probar.

[15.24] Sea P el conjunto de alumnos premiados. Queremos pro-

bar que $P \cap V$ tiene un número par de elementos. Supongamos que $P \cap V$ tiene un número impar de elementos y, sin pérdida de generalidad, supongamos que cada uno de $P \cap F_1$, $P \cap F_2$, ..., $P \cap F_k$ tiene una cantidad par de elementos, donde $k > \frac{n}{2}$. Entonces para cada $i = 1, \ldots, k$, los alumnos premiados de E_i son un número impar (pues ellos, junto con los de V deben formar una cantidad par). Pero entonces al menos habrá un premiado en cada E_i para $i = 1, \ldots, k$, es decir, el número de premiados será mayor o igual que k que es mayor que $\frac{n}{2}$, lo cual contradice la hipótesis.

[15.25] La elección de los cuatro que quedan fijos está dada por $\binom{10}{4}$. Una vez elegidos éstos, en los seis lugares restantes ninguno debe quedar fijo. Contemos esas posibilidades usando el Principio de Inclusión y Exclusión:

$$6! - \binom{6}{1}5! + \binom{6}{2}4! - \binom{6}{3}3! + \binom{6}{4}2! - \binom{6}{5}1! + 1 = 265.$$

(El primer sumando cuenta el número total de permutaciones de los 6, el segundo cuenta las permutaciones con cada uno fijo, el tercero con dos fijos, etc.) Entonces el resultado es $\binom{10}{4}265 = 55\,650$.

[15.26] Partamos el triángulo en cuatro triángulos equiláteros de lado 1 trazando paralelas a cada lado que pasen por los puntos medios de los otros dos lados. Por el Principio de las Casillas, uno de los triángulos tiene contiene dos puntos; esos dos puntos deben tener distancia menor a la distancia máxima en el triángulo, la cual es obviamente 1 (la distancia entre dos vértices).

[15.27] Consideremos la gráfica de las amistades y pintemos de verde todas las aristas que unen casas de distinto color. Cada vez que un duende tiene que repintar su casa, el número de aristas verdes disminuye (al menos en una) pues la mayoría de aristas que llegaban al vértice que representa su casa eran verdes, a éstas se les quita el color y se pinta de verde la minoría que antes no tenía color. Entonces el número de aristas verdes deberá permanecer constante a partir de

cierto momento; a partir de ese momento ya ningún duende tiene que repintar su casa.

[15.28] La sucesión de Fibonacci es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Entonces

$$f_2^2 - f_1 f_3 = 1 - 2 = -1,$$
$$f_3^2 - f_2 f_4 = 4 - 3 = 1,$$
$$f_4^2 - f_3 f_5 = 9 - 10 = -1 \text{ y}$$
$$f_5^2 - f_4 f_6 = 25 - 24 = 1.$$

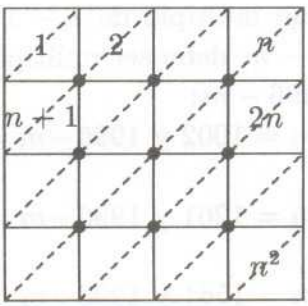
Conjeturamos entonces que para $n \geq 2$, $f_n^2 - f_{n-1} f_{n+1}$ es 1 si n es impar y es -1 si n es par. Probemos esto por inducción. La base de inducción es para $n = 2$, que ya quedó establecida arriba. Ahora bastará probar que la suma de dos de estas expresiones consecutivas es 0, lo cual hacemos a continuación con la siguiente cadena de igualdades, en las que se han expresado f_{n+1} y f_{n+2} en términos de f_{n-1} y f_n: $(f_n^2 - f_{n-1}f_{n+1}) + (f_{n+1}^2 - f_n f_{n+2}) = f_n^2 - f_{n-1}(f_n + f_{n-1}) + (f_{n-1} + f_n)^2 - f_n(f_n + (f_{n-1} + f_n)) = f_n^2 - f_{n-1}f_n - f_{n-1}^2 + f_{n-1}^2 + 2f_{n-1}f_n + f_n^2 - f_n^2 - f_n f_{n-1} - f_n^2 = 0$.

(b) Por el inciso anterior, tenemos que $f_{n+1}^2 - f_n(f_n + (f_{n-1} + f_n) = (-1)^n$, es decir, $f_{n+1}^2 - f_n f_{n+1} - f_n^2 - (-1)^n = 0$. Despejando f_{n+1} en términos de f_n de esta ecuación obtenemos

$$f_{n+1} = \frac{f_n \pm \sqrt{5f_n^2 + 4(-1)^n}}{2},$$

de donde $5f_n^2 + 4(-1)^n = (2f_{n+1} - f_n)^2$.

[15.29] (a) Observemos primero que cada camino C cruza exactamente una vez cada una de las diagonales que se muestran en la figura.



El mínimo valor de un número en cada diagonal está arriba a la derecha y el máximo está abajo a la izquierda, así que m se logra con el camino que va todo a la derecha hasta terminar el primer renglón y después hacia abajo por la última columna, y M se logra con el camino que primero va hacia abajo recorriendo toda la primera columna y después hacia la derecha por el último renglón. Así

$$\begin{aligned} m =& 1+2+\cdots+n+2n+3n+\cdots+n^2, \text{ y} \\ M =& [1+(n+1)+(2n+1)\cdots+((n-1)n+1)] \\ &+[((n-1)n+2)+\cdots+n^2]. \end{aligned}$$

Además observemos que sobre las diagonales en cuadritos juntos, la diferencia es de $n-1$. Entonces $M-m=(n-1)^2(n-1)=(n-1)^3$ (pues en cada $\bullet$ en la cuadrícula hay una diferencia de $n-1$ y hay $(n-1)^2$ $\bullet$'s.

(b) Ahora, si buscamos una n y un camino $\mathcal{C}$ en una cuadrícula de $n\times n$ que cumpla $L(\mathcal{C})=1996$, debemos tener $m\leq 1996\leq M$. Pero $m=[1+2+\cdots+(n-1)]+[n+2n+3n+\cdots+n^2]=\frac{n(n-1)}{2}+n\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)+n^2=\frac{(n-1)n(n+1)}{2}+n^2$, y $M=m+(n-1)^3$, como vimos arriba; entonces de $m\leq 1996$ obtenemos $n\leq 15$ y de $M\geq 1996$ obtenemos $n\geq 12$ (pues para $n=15$ tenemos $m=\frac{16\cdot 15\cdot 14}{2}+15^2=1905<1996$; para $n=16$ tenemos $m=\frac{17\cdot 16\cdot 15}{2}+16^2=2296>1996$; para $n=11$ tenemos $M=\frac{12\cdot 11\cdot 10}{2}+11^2+10^3=1781<1996$, y para $n=12$ tenemos $M=\frac{13\cdot 12\cdot 11}{2}+12^2+11^3=2333>1996$). Entonces los posibles valores para n son 12, 13, 14 y 15. Ahora recordemos que cualquier

camino tiene diferencia un múltiplo de $n-1$ con el mínimo, así que debemos tener que $1996-m$ debe ser múltiplo de $n-1$. Calculemos entonces en cada caso $1996-m$:

Si $n=12$, entonces $m=1002$ y $1996-m=994$ que no es múltiplo de 11.

Si $n=13$, entonces $m=1261$ y $1996-m=735$ que no es múltiplo de 12.

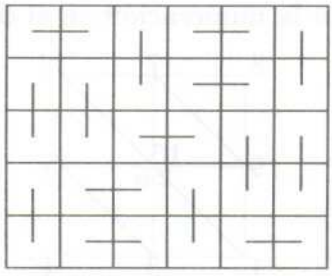
Si $n=14$, entonces $m=1561$ y $1996-m=435$ que no es múltiplo de 13.

Si $n=15$, entonces $m=1905$ y $1996-m=91$ que no es múltiplo de 14.

De los cálculos anteriores concluimos que no es posible encontrar un camino $\mathcal{C}$ con $L(\mathcal{C})=1996$.

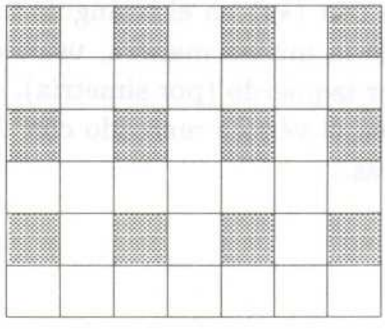
[15.30] Supongamos que sí es posible cubrir la cuadrícula de 6×6 con la propiedad mencionada. Primero observemos que, en este caso, cada línea interior vertical deberá estar atravesada por un número par de rectangulitos horizontales; para ver esto observemos que cada rectangulito vertical abarca dos cuadritos verticales y 6 es un número par, de tal suerte que entonces en la primera columna vertical habrá un número par de rectángulos horizontales; así, en la segunda columna pasará lo mismo ya que los rectángulos horizontales que cubren cuadritos en la primera columna abarcan un número par en la segunda, de aquí que los cuadritos que quedan en esta columna también son un número par, y así sucesivamente. Por la condición pedida, cada línea interior vertical estará atravesada por al menos dos rectangulitos horizontales. Análogamente, cada línea interior horizontal estará atravesada por dos rectangulitos verticales. Sin embargo, el número total de líneas interiores es 10 (5 verticales y 5 horizontales) y cada uno de los 18 rectangulitos sólo puede atravesar una de ellas, así que no puede haber las 20 intersecciones que se dice arriba que debe haber. Entonces no es posible cubrir la cuadrícula como se estaba suponiendo.

Una forma de cubrir la cuadrícula de 6×5 con la condición pedida se muestra en la figura.

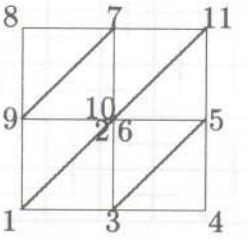


[15.31] La máxima suma que podrían tener los elementos de M es $91 + 92 + \cdots + 100 = 955$. La cantidad de subconjuntos no vacíos de M es $2^{10} - 1 = 1023$ (ver [3.2] o [4.13]). Entonces, por el Principio de las Casillas, hay dos conjuntos A y B con la misma suma. Si A y B no son ajenos, les quitamos a ambos los elementos en común.

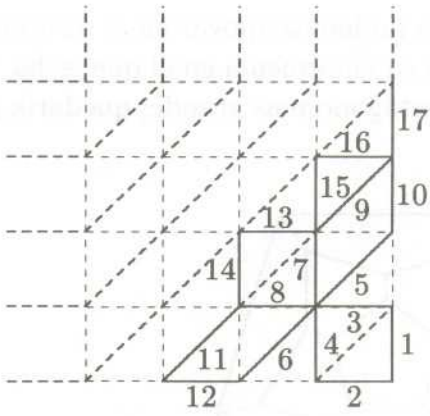
[15.32] Supongamos que tenemos una cubierta como se pide en el problema y sea k el número de veces que cada cuadro queda cubierto y F el número de fichas utilizadas. Como cada ficha cubre 4 cuadros y hay 42 cuadros, tenemos que $42k = 4F$. Coloreemos 12 cuadros de negro como se indica en la figura. Podemos observar que, sin importar cómo se coloquen las fichas, cada una cubre exactamente un cuadro negro, entonces, se necesitan exactamente $12k$ fichas, así que $F = 12k$; pero entonces, $42k = 48k$, lo cual es un absurdo. Esto prueba que no es posible encontrar la cubierta pedida.

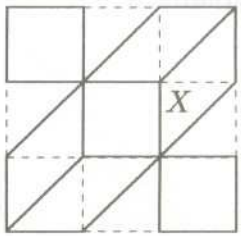


[15.33] El caso $n = 2$ sí es el posible. Un recorido que funciona en este se obtiene siguiendo la numeración en el dibujo



Veremos que éste es el único caso posible. Observemos que los caminos que dejan dos semillas en cada triángulo tienen dos características importantes: $(*)$ pasan por exactamente dos de los tres lados de cada triángulo y $(**)$ en cada vértice (excepto en A y en B) usan un número par de aristas (pues cada vez que se entra se tiene que salir). Veamos que para $n \geq 3$ no se pueden marcar aristas sobre la figura con estas dos propiedades. Empecemos suponiendo que $n \geq 4$ y que hay un camino que cumple las condiciones del problema. Entonces (por $(*)$) en el vértice inferior derecho deberán estar marcadas las dos aristas (1 y 2 en el dibujo) y así, por $(**)$, se completará el cuadradito (1234); otra vez por $(**)$ las aristas sobre los lados del cuadrado grande que están junto al cuadradito no pueden estar marcadas así que por $(*)$ sí estarán las otras que completan los triangulitos (5 y 6); con este mismo análisis vemos que están marcadas 7 y 8 (por $(**)$) y así también 9, 10, 11 y 12 por $(*)$. También por $(*)$ están marcadas 13 y 14. Por $(**)$, 15 está marcada, y por $(*)$, también 16 y 17, pero esto nos lleva a una contradicción con $(**)$ en el triángulo 9, 15 y 16. El caso $n = 3$ se puede analizar de la misma manera, usando el argumento también en el vértice superior izquierdo (por simetría). La contradicción en este caso la obtenemos en el vértice marcado con X en la figura, pues a él concurren tres aristas.

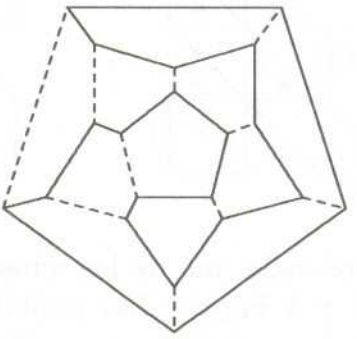




[15.34] Expresemos cada uno de los números del conjunto en la forma $2^k b$ con $k \geq 0$ y b impar. Las posibilidades para el número b son n, puesto que todos los números considerados son menores que $2n$; sin embargo nuestro conjunto tiene $n+1$ elementos así que, por el Principio de las Casillas, dos de los números del conjunto deben tener la misma b. Digamos que los números del conjunto con la misma b son $a_1 = 2^{k_1} b$ y $a_2 = 2^{k_2} b$, con $0 \leq k_1 < k_2$. Entonces es claro que a_1 es divisor de a_2.

[15.35] Recordemos que un dodecaedro tiene 12 caras, cada una de las cuales es un pentágono; además a cada vértice llegan exactamente tres aristas. Entonces el número de vértices es $\frac{12\times 5}{3} = 20$. Un camino que pase por todos los vértices exactamente una vez debe usar 20 aristas (una por cada vértice). Supongamos que en cada cara se utilizan a lo más tres aristas; pero entonces, puesto que son 12 caras y cada arista pertenece a 2 caras exactamente el número total de aristas usadas será a lo más $\frac{12\times 3}{2} = 18$, lo cual contradice el hecho de que deben usarse 20 aristas; con esto hemos probado que el camino utiliza por lo menos 4 aristas de alguna cara; pero entonces es claro que deben ser consecutivas por lo siguiente: Cada vez que el camino llega a un vértice, debe salir, y como a cada vértice llegan 3 aristas, una queda sin usar, de manera que si 4 aristas de una cara se usaron, esto debe haber sido en forma consecutiva (porque una vez que se sale de un vértice ya no se puede volver a entrar).

Para construir el camino nos podemos apoyar en el resultado recién obtenido. Indicamos un camino en el esquema en el que se ha aplanado el dodecaedro (una cara es el pentágono más grande; quedaría por atrás al desaplanarlo).



LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Comité Organizador de la Olimpiada Matemática Mexicana, Olimpiada de Matemáticas, 140 problemas, Academia de la Investigación Científica, México 1993.

Gentile, E., Aritmética Elemental, Monografía no. 25 de la Serie de Matemáticas del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, Ediciones de la OEA, 1988.

Grimaldi R., Matemáticas Discreta y Combinatoria, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1989.

Spitznagel, E. L., Selected Topics in Mathematics, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971.

Vilenkin, N., ¿De Cuántas Formas? (Combinatoria), Editorial Mir, Moscú, 1972.

árbol (en gráfica), 68
arista (en gráfica), 63
aritmética, sucesión/progresión, 34
baraja (de pókar), 12
base de inducción, 27
base 2, expansión en, 86
BI, 27
binaria, expansión, 86
Binomio, Teorema del, 17, 32
caminos, 45
canónica, descomposición (entero), 51
Casillas, Principio de las, 69
ciclo (en una gráfica), 68
coeficientes binomiales, 18
combinaciones, 7
congruencias, teoría de, 94
conexa (gráfica), 66
correspondencia uno a uno, 23
cubrir con fichas (tablero), 79
decimal, expansión, 73
descomposición canónica de entero, 51
diferencia (en progresión aritmética), 35
dominó, 16
  falla, 52
  ficha doble, 16
  mano, 16
enteros positivos, 1
estrategia ganadora, 87
Euler, función Φ, 51
expansión binaria (de un número), 86
expansión decimal (de un número), 73
extremo inicial (en recorrido), 66
extremo final (en recorrido), 66
factorial, 5
Fibonacci, sucesión de, 37, 96
ficha (de dominó), 16
fórmula de Gauss, 22, 30
fórmula de Pascal, 15
Φ, función de Euler, 51
ganadora, estrategia, 87
ganadora, posición, 87
Gauss, fórmula, 22, 30
gráfica, 63
grafo, 63
HI, 27
hipótesis de inducción, 27
$\mathbb{I}$, 72
Inclusión y Exclusión, Principio, 49
inducción matemática, 25
invariante, 84
irracionales, números, 72
juego de nim, 87
$\mathbb{N}$, 44
natural, 1
Newton, Teorema del Binomio, 17, 32
orden de un vértice, 65
Palomares, Principio de los, 69
Pascal, fórmula, 15
Pascal, triángulo, 15
paso comparativo (en inducción), 28
perdedora, posición, 87
periódica, expansión decimal, 73
periodo (en expansión decimal), 73
permutación, 6
pókar, 12
  corazón, 12
  corrida, 13
  diamante, 12
  espada, 12
  flor, 12
  full, 12
  mano, 12
  número, 12
  palo, 12
  par, 12
  pókar, 12
  tercia, 12
  trébol, 12
posición ganadora o perdedora, 87
primos relativos, 51
Principio de las Casillas, 69
Principio Fundamental de Conteo, 2
Principio de Inclusión y Exclusión, 49
Principio de los Palomares, 69
probabilidad, 53
procedimiento inductivo, 2

progresión aritmética, 34
progresión geométrica, 43
$\mathbb{Q}$, 72
$\mathbb{R}$, 72
racionales, números, 72
razón (en progresión geométrica), 43
reales, números, 72
recorrido, 66
recorrido completo en aristas, 66
recursiva (definición), 34
separadores, 75
sucesión aritmética, 34
sucesión de Fibonacci, 37, 96
sucesión geométrica, 43
Teorema del Binomio de Newton, 17, 32
valencia (de un vértice), 65
valor esperado de un suceso en probabilidad), 5
vértice (en una gráfica), 63



Instituto de Matemáticas
Universidad Nacional Autónoma de México

ISBN 968-36-8598-6

